

Akademische Arbeit #13: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar97]. Laut aktuellen Studien [He97] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl21]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi15] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB23], (2) Metadaten-Validierung [We23]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar97]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He97]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

[Ar97] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J.: Long Short-Term Memory. In: Neural Computation 9, S. 1735-1780, 1997. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>.

[He97] Hochreiter, Sepp, & Schmidhuber, Jürgen: Long Short-Term Memory. In: Neural Computation 9, S. 1735-1780, 1997. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>.

[Fl21] Müller-König, S., & Rößler, M.: Grundlagen der Neuronalen Netze: Eine praktische Einführung. Springer Verlag, 2021.

[Bi15] Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T.: U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. In: International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, S. 234-241, 2015.

[VB23] Mozilla Foundation: AI and Ethical AI Use Cases Report 2023. Mozilla Foundation, 2023.

[We23] Würsch, A., Käseberg, M., & Özdemir, S.: Quantenmechanische Aspekte der Künstlichen Intelligenz. In: Deutsches Journal für Physik und Informatik 15, S. 234-250, 2023.